Tích phân đường loại 2

Nội dung:

- Cách tính tích phân đường loại 1
- Công thức Green
- Ứng dụng

1. Cách tính tích phân đường loại 2

Tính tích phân sau trên đường cong C:

$$I = \int_C P(x,y)dx + Q(,y)dy \ (1)$$

Cách tính

B1: Tham số hóa đường cong C

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

B2: Thế $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ dx = x_t'dt \\ dy = y_t'dt \end{cases}$ vào công thức (1).

Ta được:

$$I = \int_C P\big(x(t),y(t)\big)x_t' + Q\big(x(t),y(t)\big)y_t'\,dt$$

Trong đó cận a,b được xác định dựa vào đường cong C. (Livestream sẽ nói chi tiết)

Ví dụ 1: Gọi A(2, 4), B (1,1) là hai điểm nằm trên đường cong $y = x^2$, xét đi từ A sang B tính tích phân

$$I = \int_C (x+2y)dx + (1-y)dy$$

Ví dụ 2: Cho C là giao tuyến của mặt trụ $z = 1 - y^2$ và mặt phẳng $x + z = 1$, từ điểm A(4,2,-3) đến B(0,0,1). Tính tích phân

$$I = \int_C (x+2z)dx + (1-z)dy + xydz$$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Trong trường hợp tham số hóa trong tọa độ cực:

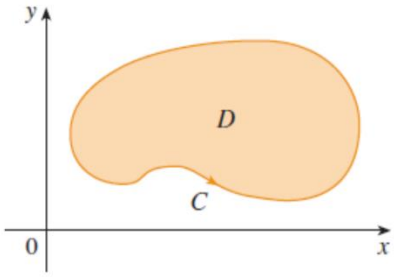
$$\begin{cases} x = r\cos(\alpha) \\ y = r\sin(\alpha) \end{cases} \text{ với } r = r(\alpha).$$

Làm tương tự như ở trên *(coi live để hiểu)*

Ví dụ 3: Trong tọa độ cực ứng với $x = rcos(\alpha), y = rsin(\alpha)$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2\sin(\alpha), \alpha: 0 \to 2\pi$. Tính $\int_C ydx + xdy$

2. Công thức Green

Áp dụng khi đường cong C đang xét là đường cong kín



HCMUT CNCP
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nếu C đang xét là đường cong kín ta có:

$$I = \int_C P(x,y)dx + Q(,y)dy \ (1) \to \pm \iint_D Q'_y - P_x' dxdy$$

Trong đó:

- D là miền phẳng được C bao kín
- Tích phân kép mang dấu + khi đi theo hướng đường cong C mà miền D luôn ở tay trái (chiều dương)
- Tích phân kép mang dấu - khi đi theo hướng đường cong C mà miền D luôn ở tay phải (chiều âm)

Đây là phương pháp chuyển từ tích phân đường loại 2 sang tích phân kép để giải

Ví dụ 4: Tích tích phân $\int_C (x + 2y)dx + ydy$ với C là biên miền D được giới hạn bởi $y = x^2, y = 4$, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ

3. Ứng dụng

3.1 Ứng dụng trong bài toán tính công

Tính công của lực $\vec{F} = (P(x,y); Q(x,y))$ đi trên đường công C

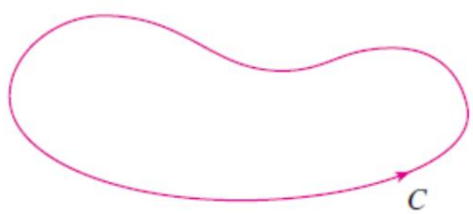
$$A = \vec{F}dr = \int_C P(x,y)dx + Q(,y)dy$$

Ví dụ 5: Tính công của trường lực $\vec{F} = (y - x^2, x^2)$ khi di chuyển một chất điểm từ O(0;0) đến điểm A(1;3) theo đường cong C có phương trình là $x = t, y = 3t^2$

Ví dụ 6: Tính công của trường lực $\vec{F}(x,y) = (y^2 - arctanx)\vec{\imath} + (3x - siny)\vec{\jmath}$ khi du chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D = \{(x,y) \in R^2 | x^2 \leq y \leq 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính

3.2 Ứng dụng định lý Green tính diện tích miền phẳng

Giả sử ta có miền phẳng D được bao bởi đường cong C như hình vẽ



$$S = \int_C xdy = -\int_C ydx = \frac{1}{2}\int_C xdy - ydx$$

Dùng 1 trong 3 công thức đó để tính diện tích

Ví dụ 7: Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường cong C có phương trình $x = t^2, y = t^3 - t, -1 \leq t \leq 1$

4 Luyện tập đề thi

Câu 14. Cho $I = \int\limits_C e^x(1-\cos y)dx - e^x(y-\sin y)dy$, với C là biên của miền D giới hạn bởi $0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x$, lấy theo chiều kim đồng hồ. Dùng công thức Green để đưa I về tích phân kép, ta được tích phân nào dưới đây?

A. $-\int\limits_0^{\pi} dx \int\limits_0^{\sin x} ye^x dy.$ **B.** $-\int\limits_0^{\pi} dx \int\limits_0^{\sin x} e^x(y-2\sin y)dy.$ **C.** $\int\limits_0^{\pi} dx \int\limits_0^{\sin x} ye^x dy.$

D. $\int\limits_0^{\pi} dx \int\limits_0^{\sin x} e^x(y-2\sin y)dy.$ **E.** Các câu khác sai.

Câu 11. Tính giá trị $\int\limits_C (x+1)dx - 2ydy$ với C là phần đường ellipse $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ từ điểm $A(3;0)$ đến điểm $B(0;-1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

A. -8.5. **B.** -1.5. **C.** 1.5.
D. 8.5. **E.** Các câu khác sai.

Câu 1. Giá trị $\int\limits_C (y+2)dx + 2dy$ với C là đường cong $x = t+1,\ y = -t^2 - t - 1$, đi từ điểm $A(2;-3)$ đến điểm $B(1;-1)$, được tính bởi tích phân nào dưới đây?

A. $\int\limits_1^0 (5t^2+t+1)dt.$ **B.** $\int\limits_1^0 (3t^2+t+1)dt.$ **C.** $\int\limits_0^1 (5t^2+t+1)dt.$

D. Các câu khác sai. **E.** $\int\limits_0^1 (3t^2+t+1)dt.$